

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Guruh topshirig'i — 7-hafta

“Tanlanma hajmi kengashi: qancha odam yetarli
— va u yetmaydigan joy”

STAT201 · CLO5 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 100 ball (jamoat) + 20 ball (taqdimot) × tengdoshlar koeffitsiyenti ·
2025/2026

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Jamoangiz — *so'rovnoma dizayni bo'yicha maslahat guruhi*. Sizga bitta **haqiqiy savol** beriladi va bitta byudjet. Siz uchta narsani topshirasiz: (i) statistik jihatdan asoslangan **tanlanma hajmi**, (ii) shu hajm *yetmaydigan* joylarning oshkora **ro'yxati**, va (iii) ikkalasini bog'laydigan **narxlangan tavsiya**.

Topshiriqning bitta jumlasini

$SE = \sigma/\sqrt{n}$ ni teskari aylantirib n ni **topish** — oson va uni har kim qiladi. Jamoa qiladigan ish boshqacha: shu n ning **qayerda tugashini** o'lchash, siljishni *dizayn bilan* kamaytirishning narxini hisoblash va ikki qarama-qarshi pozitsiyani **bitta** raqamga keltirish. “Ko'proq odamdan so'raymiz” degan xulosa — topshiriqning eng katta xatosi va rubrikada alohida jazolanadi.

Kompetensiya	Qanday rivojlanadi
Yetakchilik	Koordinator jadval tuzadi, nazorat nuqtalarini boshqaradi, nizoni hal qiladi va yakuniy n ni ovozga qo'yadi
Muloqot	Texnik natija (Kolmogorov masofasi, n_{eff}) texnik bo'lmagan “kengash” uchun qayta yoziladi
Tadqiqot	Haqiqiy bosh to'plam va haqiqiy tanlanma asosi topiladi; qamrov chegaralari manba bilan asoslanadi
Taqdimot	10 daqiqa, 8 slayd, aniq spetsifikatsiya va alohida rubrika
Tanqidiy fikrlash	O'z dizayningizga qarshi eng kuchli dalilni <i>o'zingiz</i> topasiz va uni sonlashtirasiz
Jamoaviy ish	To'rt rol; uchta nazorat nuqtasi; tengdoshlar bahosi majburiy
Negotiatsiya	Ikki pozitsiya bitta n ga keltiriladi — “ikkalasi ham to'g'ri” javobi qabul qilinmaydi
Qaror qabul qilish	Tavsiya sonlar, byudjet, farazlar va “qachon fikrimizni o'zgartiramiz” mezoni bilan beriladi
Raqamli savodxonlik	Simulyatsiya sikli, urug' boshqaruvi, RMSE egrisi va n_{eff} kodda quriladi
Etik mulohaza	Siljigan dizaynni SE bilan bezashdan ongli voz kechish; javob darajasini oshkora e'lon qilish

2 Jamoa tarkibi, mavzu va rollar

Mavzuni biriktirish

Jamoa 4 kishidan iborat (3 — o'qituvchi ruxsati bilan; unda Koordinator ikkinchi rolni ham oladi). Mavzular 7-hafta boshida qur'a bilan biriktiriladi.

Mavzu	Baholanadigan ko'rsatkich (ulush yoki o'rtacha)	Bosh to'plam / manba
Talabalar bandligi	Oxirgi semestrda amaliyot o'tagan talabalar <i>ulushi</i>	Universitet talabalari; ochiq taqqoslash: OECD/UNESCO ko'rsatkichlari
Raqamli to'lovlar	Oxirgi oyda kamida bir marta raqamli to'lov qilganlar ulushi	Jahon banki <i>Global Findex</i> ; ITU
Fermer xo'jaliklari	Bir gektardan o'rtacha hosildorlik	markaziy-osiyo-hosildorlik.csv; FAOSTAT
Kinoindustriya	Byudjeti medianadan yuqori filmlar ulushi	kinolar-byudjet.csv, $N = 2467$
Iste'mol narxlari	Bir savat tovarning o'rtacha narxi (bozorlar bo'yicha)	O'z o'lchovingiz + ochiq narx to'plamlari
Transport	Ishga borish uchun o'rtacha vaqt (daqiqa)	O'z so'rovingiz + shahar ochiq ma'lumotlari
Energiya	Qayta tiklanuvchi manbalar ulushi	OWID Energy; IEA
Ish beruvchilar	Bitiruvchidan Excel/SQL talab qiladigan vakansiyalar ulushi	Ochiq vakansiya e'lonlari to'plami

Ma'lumot topilmasa — juma kunini kutmang

Jamoangiz 48 soat ichida haqiqiy bosh to'plam topa olmasa, o'qituvchiga darhol yozing. Zaxira variant: kurs to'plamlaridan biri (kinolar-byudjet.csv yoki markaziy-osiyo-hosildorlik.csv) — bu *jazo emas*, ammo kech xabar berish ballga ta'sir qiladi. **Ma'lumotni o'ylab topish yoki SI' ga yozdirish qat'iyan taqiqlanadi:** model mavjud bo'lmagan sonlarni va ishlamaydigan havolalarni juda ishonchli ko'rinishda yaratadi. **Mashq uchun tanlangan parametrlar (masalan siljish bahosi B) faraziy deb belgilanishi shart** va hech qanday holatda rasmiy statistika sifatida keltirilmasligi kerak.

To'rtta rol

Har bir rol *bitta* kishiga birlashtiriladi va hisobotda ismi bilan ko'rsatiladi. Rollar mazmunni bo'lmaydi — ular *javobgarlikni* bo'ladi: har bir a'zo butun tahlilni tushunishi shart va taqdimotda istalgan savolga javob beradi.

Rol	Javobgarlik	Nazorat mahsuloti
Koordinator	Jadval, uchta nazorat nuqtasi, nizolarni hal qilish, yakuniy matnning yaxlitligi, ovoz berish	Uchrashuv bayonlari (3 ta) + hissa jurnali
Bosh to'plam muhandisi	Bosh to'plamni va tanlanma asosi (<i>Sampling Frame</i>) ni ta'riflash; N , μ , σ (yoki p) ni aniqlash; qamrov chegaralarini manba bilan asoslash	Bosh to'plam pasporti + qamrov jadvali
Simulyatsiya tahlilchisi	Tanlanma taqsimotini simulyatsiya qilish; $SD(\bar{X})$ va $\sigma/\sqrt{n}$ ni taqqoslash; MLT sifatini o'lchash; SE byudjeti	Simulyatsiya daftari + SE jadvali + grafik
Siljish auditori	Siljish reyestri; B baholari (<i>faraziy</i>); RMSE egrisi; n_{eff} ; bir birlik ma'lumot narxi	Siljish reyestri + RMSE grafigi + narx jadvali

3 Ishning uch qismi

1-qism. Bosh to'plam, asos va SE byudjeti (jamoalar birgalikda, 25 ball)

[Blum: Qo'llash–Tahlil · Qiyinlik: 4]

- Bosh to'plam pasporti:** kuzatuv birligi nima? N qancha? Qanday o'zgaruvchi o'lchanadi va qaysi birlikda? Baholanadigan parametrlar μ mi yoki p mi?
- Tanlanma asosi:** amalda *kimga* yeta olasiz? Bosh to'plam bilan asos orasidagi farqni jadvalda ko'rsating: kim tashqarida qoladi va *taxminan* qancha?

- Qamrovni manba bilan asoslang.** Har bir chegara uchun havola keltiring (masalan internet qamrovi, shahar/qishloq nisbati, telefon egaligi). Manbasiz taxmin — *faraziy* deb belgilanadi.
- σ (yoki p) ni belgilang.** Uchta yo'ldan birini tanlang va tanlovni asoslang: (i) bosh to'plamdan bevosita (agar to'liq ma'lumot bo'lsa); (ii) avvalgi tadqiqotdan (manba bilan); (iii) eng yomon hol ($p = 0,5$).
- SE byudjeti:** kamida beshta n uchun $SE = \sigma/\sqrt{n}$ (yoki $\sqrt{p(1-p)/n}$) ni hisoblang va jadvalga yozing. Grafik: SE ni n ga qarshi.
- Chekli bosh to'plam tuzatmasi.** n/N ni har bir n uchun hisoblang. Tuzatma qaysi n dan boshlab 5 % dan ortiq ta'sir qiladi? Shu nuqtadan keyingi SE ni tuzatma bilan qayta hisoblang.
- Simulyatsiya bilan tasdiqlash.** Bosh to'plamdan (yoki uning eng yaxshi modelidan) $m \geq 2\,000$ ta tanlanma oling va $SD(\bar{X})$ ni nazariy SE bilan solishtiring. Urug' va m yoziladi.
- MLT sifati.** Tanlangan n da $\bar{X}$ ning qiyshiqqligini o'lchang va $y_1/\sqrt{n}$ bilan solishtiring. Agar ko'rsatkich *ulush* bo'lsa, muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartini ($np \geq 10, n(1-p) \geq 10$) tekshiring.

2-qism. Ikki pozitsiya (juftliklarga bo'linib, 25 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

Jamoa ikki juftlikka bo'linadi. Har bir juftlik o'z pozitsiyasini eng kuchli shaklda quradi.

	Pozitsiya A: “Katta n — arzon va tez”	Pozitsiya B: “Kichik, ammo toza n ”
Asosiy da'vo	Mavjud kanal (onlayn, ochiq havola) 10–20 barobar ko'p javob beradi; SE keskin kichrayadi	Tasodifiy/qatlamli tanlanma va javob darajasini oshirish siljishni kamaytiradi; umumiy xato shundan kichrayadi
Eng kuchli dalil	Byudjet chekli; n ni oshirish yagona <i>kafolatlangan</i> va <i>o'lchanadigan</i> yaxshilanish	RMSE B ga taqaladi: $B > E$ bo'lsa spetsifikatsiya <i>hech qanday</i> n da bajarilmaydi
Eng zaif nuqta	B noma'lum va uni o'lchash yo'li yo'q; SE ning kichrayishi soxta ishonch beradi	Ehtiyotkorlik bepul emas: qatlamlash, eslatmalar va kuzatuvning narxi bor; n kichrayadi
Talab qilinadigan son	SE jadvali; n ning o'sishi; bir javobning narxi	RMSE poli; n_{eff} ; bir birlik n_{eff} ning narxi

Har bir juftlik topshiradi: **(a)** 400–500 so'zlik pozitsiya bayonnomasi; **(b)** kamida *to'rtta* son, ulardan kamida bittasi grafikdan olingan; **(c)** o'z pozitsiyasiga qarshi eng kuchli dalil va unga javob; **(d)** “fikrimizni o'zgartiradigan mezon”: qanday son ko'rsak, pozitsiyamizdan voz kechamiz?

“Somon odam” taqiqlanadi

Qarshi pozitsiyani *zaif* shaklda keltirish (somon odam) — rubrikada 10 ballgacha jarima. Har bir juftlik o'z bayonnomasini qarshi juftlikka ko'rsatadi va ular “bu bizning pozitsiyamiz adolatli bayon qilingan” deb yozma tasdiqlaydi. Tasdiqlanmagan bayonnoma qayta yoziladi.

Diqqat. Ikkala pozitsiya ham *haqiqiy* kuchga ega. A pozitsiyasi “statistik savodsizlik” emas: agar B juda kichik bo'lsa, A haqiqatan afzal. Butun savol — B qanchalik kichik bo'lishi kerakligini *hisoblab* chiqishda.

3-qism. Siljish reyestri, n_{eff} va kelishilgan tavsiya (jamoa birgalikda, 30 ball)

[Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

- Siljish reyestri:** kamida *beshta* siljish manbaini sanang. Har biri uchun: nomi, mexanizmi, yo'nalishi (ko'rsatkichni oshiradimi yoki kamaytiradimi), *faraziy* kattaligi B_j va uni kamaytiradigan dizayn qadami.

Manba	Mexanizm	Yo'nalish	B_j (faraziy)	Dizayn qadami
Qamrov (frame)	kim asosda yo'q			
Javob bermaslik	kim javob bermaydi			
O'zini o'zi tanlash	kim o'zi keladi			
Savol formulasi	qanday so'ralgan			
O'lchov / eslash	qanday eslanadi			

- Umumiy siljish.** B ni birlashtiring ($\sum B_j$ — eng ehtiyotkor; yoki $\sqrt{\sum B_j^2}$ — bog'liqsiz deb faraz qilinsa). **Qaysi birini tanladingiz va nima uchun?** Ikkalasini ham hisoblang.
- RMSE jadvali va grafigi:** $RMSE = \sqrt{B^2 + \sigma^2/n}$ ni kamida beshta n va uchta B uchun. Grafik logarifmik x o'qida; har bir egrining *poli* belgilangan.
- Spetsifikatsiya tekshiruvi.** Sizga qo'yilgan talab E ni yozing. Har bir dizayn varianti uchun savolga javob bering: *talab qandaydir n da bajariladimi?* Agar $B \geq E$ bo'lsa, javob “yo'q” — va buni oshkora yozing.
- Samarali tanlanma hajmi:**

$$n_{\text{eff}} = \frac{\sigma^2}{B^2 + \sigma^2/n}, \quad n \rightarrow \infty : n_{\text{eff}} \rightarrow \frac{\sigma^2}{B^2}.$$

Har bir dizayn varianti uchun n_{eff} ni hisoblang.

- Narx jadvali:** har bir variant uchun umumiy xarajat va *bir birlik n_{eff} ning narxi*. Barcha narxlar *faraziy* deb belgilanadi va farazlar jadval ostida yoziladi.
- Tenglashuv nuqtasi:** arzon variant qimmat variantdan afzal bo'lishi uchun uning siljishi qanday bo'lishi kerak? B^* ni hisoblang va bu qiymatning ishonarli ekanini muhokama qiling.
- Sezgirlik:** B baholarini $\pm 50\%$ ga o'zgartiring va tavsiya o'zgaradimi, ko'rsating. Xulosaning *qaysi qismi mustahkam* ekanini ayting.
- Tavsiya** (≤ 150 so'z): tanlangan dizayn, tanlangan n , kutilayotgan SE va kutilayotgan RMSE, byudjet, hisobotda majburiy e'lon qilinadigan ko'rsatkich (javob darajasi!) va qayta ko'rib chiqish sanasi.
- Cheklovlar** (kamida to'rtta) va har biri uchun “qanday ma'lumot bu savolni hal qiladi”.
- Kelishmovchilik bandi:** agar jamoa to'liq kelisha olmagan bo'lsa, ozchilik fikri ≤ 80 so'zda yoziladi. Bu *ball kamaytirmaydi* — yashirilgan kelishmovchilik kamaytiradi.

Uchta avtomatik jarima

(1) “Tanlanmani kattalashtiramiz” degan tavsiya siljish reyestriz — 3-qism bo'yicha 50 % ayiriladi. (2) 9–11-haftalarning vositalari (ishonch oralig'i, t -taqsimot, p -qiymat, gipoteza sinovi) ishlatilsa — hisobot qayta yozishga qaytariladi. 7-haftada σ *ma'lum* deb olinadi. (3) Faraziy son *faraziy* deb belgilanmasa — tegishli band bo'yicha nol.

4 Taqdimot

Taqdimot spetsifikatsiyasi

Slayd	Mazmun	Majburiy element	Daqiqa
1	Sarlavha va mavzu	Jamoa a'zolari va rollari	0,5
2	Qaror	Bitta jumlada: qanday dizayn va qanday n haqida qaror qabul qilinadi	1
3	Bosh to'plam va asos	N , kuzatuv birligi, kim tashqarida qoladi	1,5
4	SE byudjeti	SE ning n ga bog'liqligi grafigi + tanlangan nuqta	1,5
5	Siljish reyestri	Kamida 5 manba, yo'nalish va B_j faraziy belgisi bilan	1,5
6	RMSE poli	RMSE egrisi; spetsifikatsiya bajariladimi — ha/yo'q	1,5
7	Ikki pozitsiya	Yonma-yon, har biri ≥ 3 son bilan; tenglashuv nuqtasi B^*	1,5
8	Tavsiya va cheklovlar	n , byudjet, javob darajasi va'dasi, kamida uch cheklov	1
Jami			10

Qat'iy qoidalar. (1) Har bir a'zo kamida 2 daqiqa gapiradi. (2) Slaydda 40 so'zdan ko'p matn bo'lmasin. (3) Har bir grafikda o'q nomlari, manba va rangdan tashqari farqlash (shakl yoki yorliq). (4) Savol-javob 4 daqiqa; savol *istalgan* a'zoga beriladi. (5) Vaqtdan oshish: har 30 soniya uchun 2 ball. (6) **RMSE grafigisiz taqdimot qabul qilinmaydi.** (7) Slaydda n_{eff} raqami bo'lishi shart.

Taqdimot rubrikasi (20 ball, alohida baholanadi)

Mezon	Ball	A'lo	Qoniqarli	Qoniqarsiz
Spetsifikatsiyaga muvofiqlik	4	8 slayd, vaqt ± 30 s ichida, har bir a'zo ≥ 2 daqiqa; RMSE grafigi va n_{eff} bor	Vaqtdan 1 daqiqagacha og'ish; bir a'zo kam gapirdi	Slaydlar sxemaga mos emas; RMSE grafigi yo'q
Sonlarning aniqligi	5	Barcha sonlar hisobot bilan mos; birliklar va n har grafikda; urug' eslatilgan	Kichik nomuvofiqliklar; birlik bir joyda tushib qolgan	Slayddagi son hisobotdan farq qiladi
Grafiklarning sifati	4	Okabe-Ito; ma'no rangdan tashqari ham berilgan; o'q nomlari va manba; poli belgilangan	Grafiklar to'g'ri, ammo yorliqlar yetishmaydi	O'q nomlari yo'q; ma'no faqat rang bilan
Argument va qaror	4	Ikki pozitsiya adolatli; B^* keltirilgan; bitta n tanlangan va asoslangan	Qaror bor, ammo qarshi pozitsiya yuzaki	"Ikkalasi ham to'g'ri"; qaror yo'q
Savol-javob	3	Har bir a'zo o'z roli bo'lmagan savolga ham javob beradi; "bilmayman" halol va davomi bilan	Javoblar asosan bir-ikki kishidan	Savolga javob berilmadi yoki noaniq
Jami	20			

Sinf muhokamasi (taqdimotlardan so'ng, 20 daqiqa)

- Qaysi jamoalarda spetsifikatsiya *hech qanday* n da bajarilmadi? Ular nima qildi?
- Qaysi jamoada n_{eff} va n orasidagi farq eng katta? Sabab qamrovdami yoki javob bermaslikdami?
- Kim B ni qo'shish uchun $\sum B_j$ ni, kim $\sqrt{\sum B_j^2}$ ni tanladi? Qaysi tanlov qaysi holatda to'g'ri?
- Qaysi jamoa o'z dizayniga qarshi eng kuchli dalilni keltirdi? Nima uchun bu qadar qiyin?
- Barcha jamoalarning tavsiya qilgan n larini doskaga yozing. Tarqoqlik qanday? U *nimadan* kelib chiqadi — σ dan, E dan yoki B dan?

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Bosqich	Natija	Kim javobgar
7-hafta, chorshanba	Mavzu va rollar	Jamoa ro'yxati + rollar Moodle'ga	Koordinator
7-hafta, juma	Nazorat nuqtasi 1	Bosh to'plam pasporti + qamrov jadvali + ma'lumot fayli	Bosh to'plam muhandisi
7-hafta, yakshanba	Nazorat nuqtasi 2	SE byudjeti + simulyatsiya daftari (kod ishlaydi)	Simulyatsiya tahlilchisi
8-hafta	<i>Oraliq imtihon — ish to'xtatiladi</i>	Yangi topshiriq yo'q	—
9-hafta, seshanba	Nazorat nuqtasi 3	Ikki pozitsiya bayonnomasi + qarshi tomon tasdig'i	Juftliklar
9-hafta, payshanba	Siljish va narx	Siljish reyestri + RMSE grafigi + narx jadvali	Siljish auditori
9-hafta, juma 23:59	Yakuniy hisobot	.pdf + kod + slaydlar + tengdoshlar bahosi	Koordinator
10-hafta, seminar	Taqdimot	10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob	Butun jamoa

Eslatma. 8-hafta — oraliq imtihon haftasi (1–7-haftalar, kurs bahosining 25 % i). Nazorat nuqtalari 1 va 2 ataylab imtihondan *oldin* qo'yilgan: ular imtihonga tayyorgarlikning bir qismi (SE, $\sqrt{n}$ qonuni, MLT sharti). Imtihon haftasida jamoa ishi **to'xtatiladi**.

Topshiriladigan materiallar

- **D1.** Hisobot, 2 500–3 000 so'z (STAT201_G7_<jamoa>.pdf).
- **D2.** Kod: .Rmd yoki .ipynb, xatosiz ishlaydi (*Restart and Run All*) va hisobotdagi sonlarni aynan qaytaradi; barcha urug'lar ko'rsatilgan.
- **D3.** Ma'lumot fayli yoki ishlaydigan havola + bosh to'plam pasporti.
- **D4.** Slaydlar (8 slayd, PDF).
- **D5.** Tengdoshlar bahosi — *har bir a'zodan alohida*, yopiq shaklda.
- **D6.** Jamoaning SI' oshkorlik shakli (ilova).
- **D7.** Uchrashuv bayonlari (3 ta, har biri ≤ 150 so'z) + hissa jurnali (kim qaysi faylni qachon tahrirlagan).

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamoal balli, 100)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Bosh to'plam va tanlanma asosi	15	Pasport to'liq; asos bilan bosh to'plam farqi jadvalda; har bir qamrov chegarasi manba bilan; σ (yoki p) tanlovi asoslangan	Pasport bor; asos ta'riflangan, ammo farq sonlashtirilmagan	Bosh to'plam noaniq; asos eslatilmagan; manba yo'q
2. SE byudjeti va fpc	15	Beshta n ; grafik; n/N hisoblangan va fpc qachon kerakligi qaror qilingan; simulyatsiya nazariy SE ni tasdiqlaydi	Jadval bor; fpc eslatilgan, ammo qo'llanmagan yoki har doim qo'llangan	Faqat bitta n ; simulyatsiya yo'q; urug' ko'rsatilmagan
3. MLT sifati	10	Qiyshiliklik $y_1/\sqrt{n}$ bilan solishtirilgan; ulush uchun np , $n(1-p)$ tekshirilgan; xulosa o'lchovga tayanadi	Shart tekshirilgan, ammo sonli o'lchov yo'q	" $n \geq 30$ yetarli" deb yozilgan
4. Ikki pozitsiya	20	Ikki alasi ham kuchli; qarshi tomon adolatli bayon qilinganini yozma tasdiqlagan; har birida ≥ 4 son; "fikrimizni o'zgartiradigan mezon" aniq	Pozitsiyalar bor; sonlar yetarli; qarshi dalil yuzaki	Bir pozitsiya somon odam; sonlar yo'q
5. Siljish reyestri, RMSE va narx	25	≥ 5 manba, yo'nalish va B_j bilan; $\sum B_j$ va $\sqrt{\sum B_j^2}$ ikkalasi; RMSE jadvali va grafigi poli bilan; spetsifikatsiya tekshiruvi; n_{eff} ; B^* ; sezgirlik	Reyestr bor; RMSE hisoblangan; n_{eff} yo'q yoki sezgirlik yo'q	"Tanlanmani kattalashtiramiz"; reyestr yo'q; farazlar yashirin
6. Tavsiya, halollik va yozuv	15	Tavsiya ≤ 150 so'z, n , SE va RMSE, byudjet, javob darajasi va'dasi, sana; ≥ 4 cheklov; barcha faraziy sonlar belgilangan; kelishmovchilik oshkora	Tavsiya bor, ammo RMSE yoki byudjet yo'q; 2–3 cheklov	Tavsiya mavhum; faraziy son rasmiy sifatida keltirilgan; kelishmovchilik yashirilgan
Jami	100			

Yakuniy ball. Jamoa balli (100) + taqdimot balli (20) = 120; 100 ga normallashtiriladi va so'ng tengdoshlar koeffitsiyentiga ko'paytiriladi.

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo qolgan a'zolari (va o'zini) quyidagi shakl bo'yicha baholaydi. Shakl **yopiq**: faqat o'qituvchi ko'radi. To'ldirilgan shakl — a'zoning o'z koeffitsiyenti 0,90 dan oshmaydi.

Mezon (1 — juda past, 5 — juda yuqori)	Men	A	B	C	D
1. Uchrashuvlarga vaqtida keldi va tayyor edi					
2. O'z roli bo'yicha mahsulotni nazorat nuqtasiga o'z vaqtida topshirdi					
3. Tahlilning o'z roli bo'lmagan qismini ham tushundi (masalan n_{eff} ni tushuntira oladi)					
4. Boshqalarning fikriga son bilan asoslangan e'tiroz bildiradi					
5. E'tirozni qabul qila oldi va o'z fikrini o'zgartira oldi					
6. Yozma matn yoki kod sifatiga real hissa qo'shdi					
7. Taqdimotga tayyorgarlikda va repetitsiyada qatnashdi					
Jami (7–35)					

Uchta ochiq savol (har bir a'zo uchun ≤ 40 so'z): (a) Bu a'zoning eng qimmatli *aniq* hissasi nima bo'ldi (fayl, jadval, g'oya)? (b) U qaysi lahzada jamoaning fikrini o'zgartirdi? (c) Keyingi loyihada u nimani boshqacha qilsa, jamoa yutadi?

Ballni hisoblash qoidasi

A'zoning tengdoshlar koeffitsiyenti:

$$k_i = \frac{\bar{p}_i}{\bar{p}}, \quad \text{yakuniy ball}_i = \text{normallashtirilgan jamoa balli} \times \min(1,10; \max(0,80; k_i)),$$

bunda $\bar{p}_i$ — i -a'zoga qo'yilgan *boshqalarning* o'rtacha balli (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi), $\bar{p}$ — jamoa bo'yicha o'rtacha.

k_i	Koeffitsiyent	Talqin va harakat
$\geq 1,10$	1,10	Hissasi jamoa o'rtachasidan sezilarli yuqori (chegara qo'yilgan)
0,95–1,10	k_i	Odatiy diapazon — harakat talab qilinmaydi
0,80–0,95	k_i	Hissasi past; o'qituvchi bilan suhbat tavsiya etiladi
$< 0,80$	0,80	O'qituvchi bilan suhbat majburiy ; uchrashuv bayonlari va hissa jurnali ko'rib chiqiladi

Namunaviy hisob (jamoa balli 100 dan 84; to'rt a'zo)

A'zo	$\bar{p}_i$	k_i	Koeff.	Yakuniy ball
A (Kordinator)	33,0	1,131	1,10	92,4
B	30,0	1,029	1,029	86,4
C	29,3	1,005	1,005	84,4
D	24,4	0,836	0,836	70,2

$\bar{p} = 29,175$

Bu jadval — *faraziy* misol, mexanizmni ko'rsatish uchun. Diqqat: A ning $k_i = 1,131$ bo'lsa ham koeffitsiyent 1,10 da to'xtaydi.

Note kis hissa bilan ishlash

Jamoa a'zosi qatnashmayotgan bo'lsa, kordinator *ikkinchi nazorat nuqtasidan* keyin o'qituvchiga yozadi — oxirgi kunda emas. Kech xabar berilgan holatda koeffitsiyent qo'llanadi, ammo jamoa ham qisman javobgar hisoblanadi (koordinatsiya — baholanadigan kompetensiya).

Barcha bir xil ball qo'ysa ($k_i = 1$ hamma uchun), bu qabul qilinadi, ammo uchala ochiq savolga javob *baribir* talab qilinadi: “hammasi a'lo” javobi to'ldirilmagan shakl deb hisoblanadi va 0,90 chegarasi qo'llanadi.

Nizo bo'lsa, o'qituvchi hissa jurnali (fayl tarixi) va uchrashuv bayonlariga tayanadi — shuning uchun ular *uchta* nazorat nuqtasida topshiriladi, oxirida emas.

8 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
n ni topib, to'xtash	n faqat tasodifiy xatoni boshqaradi; spetsifikatsiya B tufayli bajarilmasligi mumkin	RMSE polini hisoblang va “bajariladimi?” savoliga ha/yo'q javob bering
Bosh to'plam va tanlanma asosini ajratmaslik	Butun siljish aynan shu ikkisining farqida tug'iladi	Ikkalasini alohida ta'riflang; kim tashqarida qolishini sanang
Cekli bosh to'plam tuzatmasini har doim qo'llash	$n < 0,05N$ bo'lsa SE ni 2,5 % dan kam o'zgartiradi	n/N ni avval hisoblang va qarorni bir jumlada yozing
B ni “nolga yaqin” deb qabul qilish	Bu tekshirilmagan faraz, xulosaning butun og'irligi shunga tushadi	Reyestr tuzing; B^* ni hisoblang va uni ishonarli deb hisoblaysizmi, yozing
B_j larni ko'r-ko'rona qo'shish	Ular bir yo'nalishda ham, qarama-qarshi yo'nalishda ham bo'lishi mumkin; ishorasiz yig'indi ma'nosiz	Har bir B_j ga ishora bering; ikkala birlashtirish usulini ham hisoblang
Ishni “bo'laklarga bo'lib” qo'shib qo'yish	Hisobot bir-biriga bog'lanmagan to'rt qismga aylanadi; savol-javobda darhol ko'rinadi	Rollar javobgarlikni bo'ladi, mazmunni emas; repetitsiyada rollarni almashtirib savol bering
Ikkinchi pozitsiyani zaif qilib qurish	Bu tahlil emas, oldindan tanlangan javobni bezash	Qarshi juftlikning yozma tasdig'ini oling
“Ikkalasi ham to'g'ri” degan xulosa	Bu qaror emas; kengash bunday tavsiyani qabul qila olmaydi	Bitta n va bitta dizaynni tanlang; kelishmovchilikni ozchilik fikri sifatida yozing
Javob darajasini e'lon qilmaslik	U — siljish xavfining eng arzon ko'rsatkichi	Hisobotning birinchi sahifasiga chiqaring
9–11-haftalarning vositalarini ishlatish	7-haftada σ ma'lum deb olinadi; ishonch oralig'i hali qurilmaydi	“Markaziy 95 %” iborasini ishlatang

9 Akademik halollik va SI'

- Hisobotdagi har bir son kod bilan qayta tiklanadi; har bir simulyatsiyada urug' ko'rsatiladi.
- Ma'lumot manbasi ishlaydigan havola bilan keltiriladi. **Mavjud bo'lmagan manba — akademik halollik buzilishi.**
- **O'ylab topilgan ko'rsatkichni rasmiy statistika sifatida keltirish taqiqlanadi.** Barcha mashq parametrlari (siljish baholari, narxlar) *faraziy* deb belgilanadi.
- Boshqa jamoaning matni yoki kodidan foydalanish taqiqlanadi; g'oya muhokamasi ruxsat etiladi va hisobotda tan olinadi.
- SI' dan foydalanish *jamo*a nomidan oshkor qilinadi (quyidagi shakl). Talqin, ikki pozitsiya va tavsiya matnlari SI' tomonidan yozilishi mumkin emas.
- **Diqqat:** til modellari SE ni standart og'ish bilan chalkashtiradi, " $n \geq 30$ " ni qat'iy qoida deb keltiradi, chekli bosh to'plam tuzatmasini tushirib qoldiradi va n ni oshirish siljishni kamaytiradi deb yozadi. Har bir SI' javobi shu to'rt nuqta bo'yicha tekshiriladi va tekshiruv natijasi shaklda qayd etiladi.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Kim	Vosita va versiya	Qaysi bosqich va so'rov	Qanday tekshirildi

Jamoa deklaratsiyasi. "Ushbu jadval jamoamizning sun'iy intellektdan foydalanishining to'liq bayoni ekanini tasdiqlaymiz. Ma'lumot haqiqiy manbadan olingan va havolalari ishlaydi; barcha faraziy parametrlar shunday belgilangan; talqin, pozitsiyalar va tavsiya bizning o'z matnimizdir. Hisobotdagi har bir son ilovadagi kod bilan qayta tiklanadi."

Imzolar: _____

Manbalar. Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 12-bob · Newbold, Carlson & Thorne, 6-bob · Freedman, Pisani & Purves, *Statistics* (4-nashr), 16–20-boblar · **Squire, P.** (1988). Why the 1936 Literary Digest Poll Failed. *Public Opinion Quarterly* 52(1), 125–133 · **Sturgis, P. va boshqalar** (2018). An assessment of the causes of the errors in the 2015 UK general election opinion polls. *JRSS Series A* 181(3), 757–781 · **Meng, X.-L.** (2018). Statistical paradises and paradoxes in big data (I). *Annals of Applied Statistics* 12(2), 685–726 · Ma'lumot: FAOSTAT / Our World in Data; Jahon banki *World Development Indicators* va *Global Findex*; *The Numbers* / Kaggle. Nazorat qiymatlari: gen/VERIFIED-NUMBERS-W07.txt, gen/VERIFIED-W07-KEYS.txt.